

基于多智能体协同的大学生就业面试训练系统 “GEMINI+互感评估” workflow 设计

陆苏于, 汪力宾, 沈心妮, 李承翰

(浙江工业大学 教育学院, 浙江 杭州 310023)

摘要:随着就业市场竞争加剧,大学生面试表现已成为求职成功的关键因素。文章提出多智能体协同下的大学生就业面试训练系统“GEMINI+互感评估” workflow 的设计,结合视觉大模型和大语言模型,重点设计传统面试训练中常被忽视的非语言因素。该设计为高校提供了创新解决方案,并展示了多模态智能体在教育中的应用架构。

关键词:大学生就业面试;多智能体协同;非语言因素;可扩展架构

中图分类号:TP311 文献标识码:A

文章编号:1009-3044(2025)09-0068-03

DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2025.0455

开放科学(资源服务) 标识码(OSID):



0 引言

大学生就业关系到国家人才战略的实施和社会稳定发展。据教育部预计,2025年全国高校毕业生将达1 222万人^[1],创历史新高。为应对这一严峻形势,面试成为求职的关键环节,其重要性不容忽视。据研究,招聘决策通常在面试后5~15分钟完成^[2],而约65%~93%的决策受到应聘者非语言行为的影响^[3]。目前虽有研究运用计算机视觉技术分析面试中的表情变化,但往往聚焦单一维度,缺乏语言与非语言因素的整合分析。本文提出“GEMINI+互感评估”(Gesture、Emotion、Multimodal、Intelligence、Nonverbal、Interaction、plus,简称GEMINI+) workflow 设计,构建六维智能体协同系统,并设计了“+”拓展接口,实现了面试中语言和非语言因素的全面分析与个性化反馈,为大学生面试评估训练提供了方案。

1 相关工作

1.1 面试非语言因素研究

面试过程中,非语言行为对面试成功率有着显著影响。众多研究发现,身体动作、面部表情等非语言因素更加真实地传递个人信息和情感^[4],超过85%的招聘主管认为面试者的非语言表现是评判其适应能力和情商的重要依据。对151名大学生的调查显示,仅有约25%的大学生在面试前会刻意练习表情和肢体语言,近80%的学生不知道如何评估和改进自己的非语言表现。这一调查结果成为GEMINI+互感评估 workflow 设计提供了重要的应用背景。

1.2 视觉大模型与大语言模型结合

认知研究表明,视觉记忆和语言记忆并非独立,而是相互影响。视觉大模型如GPT-4V等,能够理解和处理视觉信息,执行场景理解、情感分析等任务。大语言模型如GPT-4等,则具备生成回答、推理分析等能力。虽然这两类模型各自发展迅速,但它们之间的结合依然面临挑战。多智能体协同框架为解决这一问题提供了可能。本系统正是基于这一思路,构建了两类结合运用的面试训练系统。

1.3 多智能体协同系统

多智能体协同系统由多个具有自主性的智能体组成,各智能体通过交互与协作完成复杂任务^[5]。近年来,在面试训练领域也已有一些基于智能体的尝试^[6],但主要关注语言交互,对非语言因素分析有限也缺乏各模块间有效的协同机制。

2 GEMINI+互感评估 workflow 整体架构

GEMINI+互感评估 workflow 是一个面向大学生就业面试训练的多智能体协同系统,采用模块化、可扩展性和智能协同的核心理念进行多层架构设计,以实现对面面试过程的全方位评估与反馈。同时,通过明确的智能体角色定义和交互协议,实现视觉分析、语言理解、情感识别和反馈生成等功能的有机结合,为面试训练提供了更全面、更个性化的解决方案。

2.1 workflow 核心架构

GEMINI+互感评估 workflow 基于“六维+拓展”的核

收稿日期:2025-01-05

作者简介:陆苏于(2004—),男,浙江台州人,本科生,主要研究方向为智能教育技术、人工智能教育应用;汪力宾(2004—),男,浙江宁波人,本科生,主要研究方向为人工智能教育应用、多模态数字人;沈心妮(2004—),女,浙江嘉兴人,本科生,主要研究方向为发展心理学与教育、心理学与人工智能的结合;李承翰(2005—),男,浙江丽水人,本科生,主要研究方向为多模态数字人、智能体应用。

心架构,如图 1 所示。六维指的是系统的 6 个核心功能维度:姿态动作(Gesture)、情感表达(Emotion)、多模态分析(Multimodal)、智能协作(Intelligence)、非语言因素(Nonverbal)和互动反馈(Interaction)。每个维度由相应的专业智能体负责。

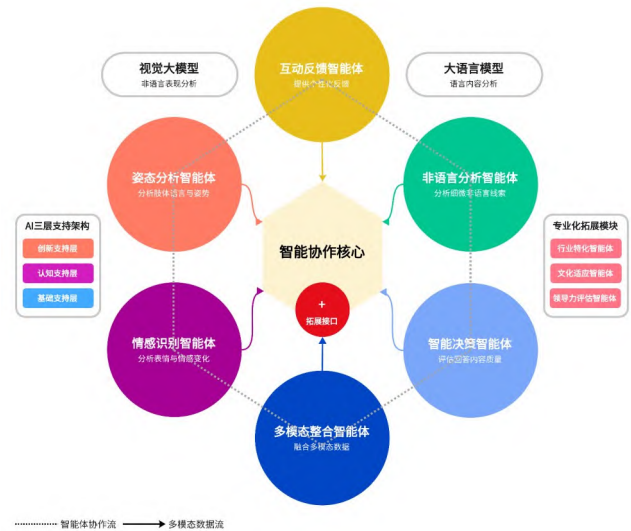


图 1 GEMINI+互感评估工作流架构图

工作流的数据流动遵循六维智能体协同网络结构,而非简单的线性处理。各智能体间通过标准化接口实现信息共享,形成互通互联的分析生态。架构将视觉模型与大语言模型以智能体的形式结合起来,获取基础、认知、创新三层 AI 支持,适配行业、文化、领导力评估等多专业拓展模块。中心“+”设计允许动态接入新智能体,开放且具有可扩展性。各环节紧密衔接,形成闭环的面试训练系统。

2.2 智能体功能定义

GEMINI+互感评估工作流中的每个智能体都有

表 1 GEMINI+互感评估工作流智能体功能定义

名称	核心功能	输入/输出	技术实现	交互接口
姿态分析智能体	分析身体姿态、手势和头部动作,评估整体动作的专业性和自然度	视频流/姿态特征向量、专业度评分	姿态估计深度学习模型、MediaPipe 人体关键点检测	向多模态整合智能体提供姿态数据;接收互动反馈智能体的查询
情感识别智能体	识别面部表情和语音情感,评估情感表达的适当性,追踪情感变化	视频流、音频流/情感状态序列、情感强度	迁移学习表情识别模型、声学特征情感分析	向多模态整合智能体提供情感数据;与非语言分析智能体协作
多模态整合智能体	融合视觉、语音和文本数据,构建统一的多模态表示	多模态特征/统一语义表示、模态一致性评估	基于 Transformer 的多模态融合模型、跨模态对齐技术	接收所有模态数据;向智能决策智能体提供融合表示
智能决策智能体	评估回答内容的逻辑性、专业性和相关性,分析表达质量和应变能力	文本内容、融合表示/内容评分、专业建议	大语言模型的语义理解、领域知识图谱	接收多模态整合数据;向互动反馈智能体提供决策结果
非语言分析智能体	分析眼神接触、微表情、形象和空间行为等细微非语言线索	视频流、情感数据/非语言因素评分、改进建议	眼动追踪、微表情识别、计算机视觉形象分析	接收情感识别数据;向互动反馈智能体提供分析结果
互动反馈智能体	整合分析结果,生成个性化评估报告和改进建议,提供交互式反馈	各智能体分析结果/综合评估报告、交互反馈	用户画像的反馈生成、自然语言对话系统	接收所有智能体结果;向用户提供反馈;向各智能体发送查询
拓展智能体接口	提供标准化接口,支持接入新的专业智能体	标准化数据格式/适配后的分析结果	API 网关、消息队列、数据转换层	与所有现有智能体兼容;提供数据转换服务

明确的功能定位和责任区域,遵循“专业分工、协同合作”的原则,用标准化接口和通信协议与其他智能体交换信息和新智能体接入系统。其功能定义如表 1 所示。

2.3 智能体协作机制

GEMINI+互感评估工作流的核心在于智能体协作机制,如图 2 所示。数据采集层收集用户基础数据与多维面试表现数据,并将其转化为多智能体均能访问共享的统一语义表示。在智能体分析协作层,经多智能体协作分析,从特征融合到最终决策,并将得出的结果与用户进行面试反馈评估。

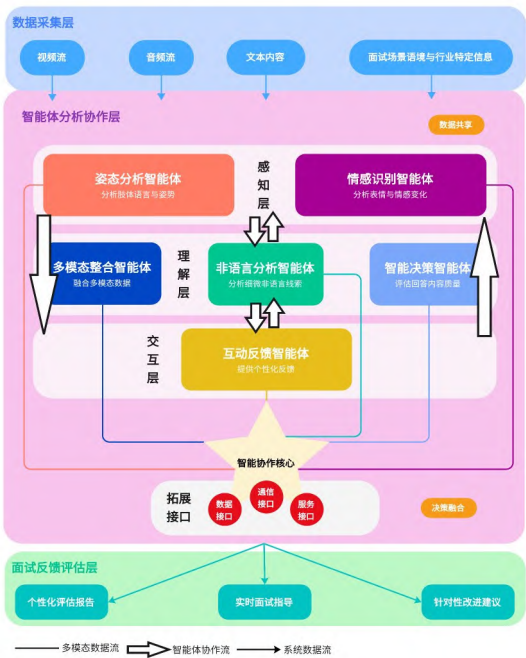


图 2 GEMINI+互感评估工作流运行机制图

GEMINI+互感评估 workflow 中的智能体不仅是简单的功能模块,而是具有一定自主性的实体。每个智能体既是分析者又是监听者,它们能够主动发现问题、提出分析请求,并与其他智能体协商解决方案。在智能体分析协作中,智能体分为三层结构:感知层、理解层和交互层。感知层的姿态分析和情感识别智能体从数据采集层中提取基础特征;理解层的多模态整合、非语言分析和智能决策智能体对特征进行深度理解和分析;交互层的互动反馈智能体将分析结果转化为用户可理解的反馈。各层之间通过双向信息流保持沟通,上层智能体可以向下层请求更详细的分析,形成反馈循环。例如,当多模态整合智能体发现语言内容与表情存在矛盾时,会主动请求情感识别智能体和智能决策智能体进行深入分析,共同形成更准确的评估。

3 GEMINI+互感评估 workflow 实现方案

3.1 技术架构设计

GEMINI+互感评估工作流的技术架构采用现代软件工程理念,分为前端交互层、业务逻辑层、智能体服务层和基础设施层四个层次。前端交互层构建响应式用户界面,业务逻辑层实现核心业务流程和数据管理。智能体服务层是系统的核心,每个智能体作为独立的微服务部署,通过API网关统一接入,使用消息队列进行异步通信,如图3所示。各智能体能够独立演化和升级,也便于新智能体的接入。基础设施层使得系统具备可扩展性和稳定性。



图3 GEMINI+工作流技术架构图

3.2 运行过程示例

面试者回答“请介绍主导项目”时,感知层智能体捕捉到前倾但肩膀紧张的姿态,以及谈及技术难点时的紧张微表情。理解层多模态整合智能体发现语言自信与非语言紧张的不一致;智能决策智能体评估内容逻辑清晰但细节不足;非语言分析智能体识别到谈及团队合作时眼神飘忽。各智能体协商后,判断面试者技术描述自信不足且团队合作叙述真实性欠缺。互动反馈智能体最终生成针对性建议:增加技术细节并保持放松姿态;改进团队合作描述并维持自然眼神接触。

4 结束语

本文针对当前大学生就业面试训练中非语言因素评估的问题,提出了“GEMINI+互感评估”工作流程设计方案。该方案以六维智能体协同架构及拓展接口,实现了面试中语言与非语言因素的全面分析与个性化反馈。系统突破传统面试训练单一维度的局限,创新性地构建了语言与非语言因素统一分析框架,填补了就业指导领域多模态评估的理论空白。同时,该系统构建了分层有序的智能体协同机制,突破了传统AI系统“单点分析”的局限,实现了多维度、多层次的综合判断,提高了面试评估的准确性。未来研究可结合新的技术进展,进一步优化多模态多智能体整合算法,提高系统智能化程度,并扩展多行业特定的评估标准,使GEMINI+互感评估 workflow 能够更精准地适应不同专业背景学生的面试需求。

参考文献:

- [1] 中华人民共和国教育部. 2025 届全国普通高校毕业生就业创业工作部署会议报告[J]. 中国教育统计年鉴, 2025, 41(3): 15-18.
- [2] 周锐, 刘高升. 面试中的非语言沟通策略[J]. 商情, 2018(41): 261.
- [3] CLARK T. Overcoming confirmation bias in hiring: making unbiased decisions[R]. 2024-06-27.
- [4] HOROWITZ L M, STRACK S, GIFFORD R. The role of non-verbal communication in interpersonal relations[M]// HOROWITZ L M, STRACK S. Handbook of interpersonal psychology. New York: John Wiley & Sons, 2012
- [5] 陆庆阳, 袁广林, 朱虹, 等. 一种基于对比学习大模型的视觉定位方法[J]. 电子学报, 2024, 52(10): 3552-3561.
- [6] 徐杰, 钟勇, 王阳, 等. 基于上下文通道注意力机制的人脸属性估计与表情识别[J]. 计算机应用, 2024, 45(1): 253-260.

【通联编辑：代影】